Homework 2 – A2A-System mit dynamischem Registry-Lookup

Stockinger Rene · Industrial Computing, MCI · Teil 1 (Christian Maurer) · Option A, Technical Track

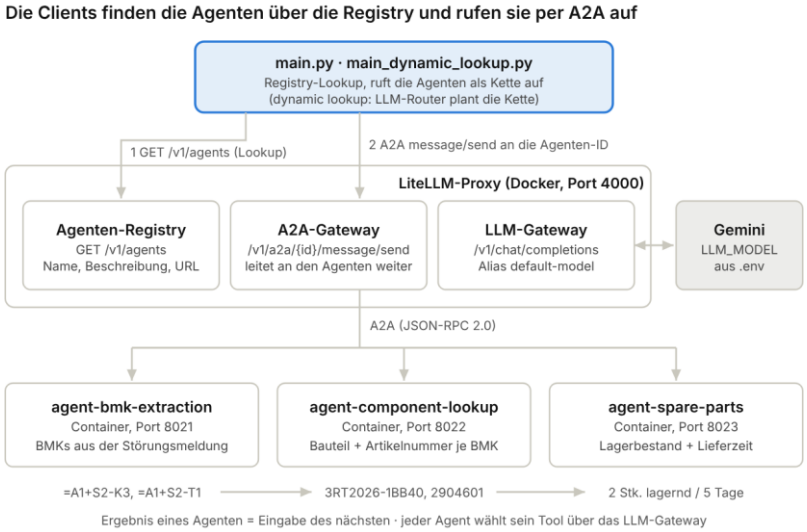
Überblick und Links

Umgesetzt sind drei Agenten in eigenen Docker-Containern (Ports 8021–8023). Die Clients finden sie zur Laufzeit über die Agenten-Registry von LiteLLM und rufen sie per A2A-Protokoll als Kette auf.

GitHub-Repository	https://github.com/stocki7/ic_homework_2_a2a_registry
README (Setup-Befehle)	README.md

Umsetzung

Aus einer Störungsmeldung extrahiert `agent-bmk-extraction` die Betriebsmittelkennzeichen, `agent-component-lookup` liefert Bauteil und Artikelnummer, `agent-spare-parts` Lagerbestand und Lieferzeit. `main.py` holt die Agenten-IDs über `GET /v1/agents` und ruft die Agenten nacheinander auf. `main_dynamic_lookup.py` lässt einen LLM-Router anhand der Agentenbeschreibungen planen, welche Agenten in welcher Reihenfolge nötig sind.



Screenshot main_dynamic_lookup.py

```
PS D:\Industrial Computing\ic_homework_2_a2a_registry> uv run python main_dynamic_lookup.py
Anfrage: In Schrank =A1+S2 ist das Schütz -K3 abgefallen und lässt sich nicht mehr einschalten. Außerdem flackert die LED am Netzteil -T1. Auftragsnummer 9004711 bitte ignorieren, die ist alt.
Gefundene Agenten: ['agent-bmk-extraction', 'agent-component-lookup', 'agent-spare-parts']
Plan des Routers: agent-bmk-extraction -> agent-component-lookup -> agent-spare-parts
Schritt 1: Rufe agent-bmk-extraction auf...
Ergebnis:
=A1+S2-K3, =A1+S2-T1
Schritt 2: Rufe agent-component-lookup auf...
Ergebnis:
=A1+S2-K3 | Schütz 15kW 24V DC | 3RT2026-1BB40
=A1+S2-T1 | Netzteil 24V DC 10A | 2904601
Schritt 3: Rufe agent-spare-parts auf...
Ergebnis:
Artikel 3RT2026-1BB40: 2 Stk. lagernd in Regal B4.
Artikel 2904601: nicht lagernd (Regal C1), Lieferzeit: 5 Arbeitstage.

--- ERGEBNIS ---
=A1+S2-K3, =A1+S2-T1

=A1+S2-K3 | Schütz 15kW 24V DC | 3RT2026-1BB40
=A1+S2-T1 | Netzteil 24V DC 10A | 2904601

Artikel 3RT2026-1BB40: 2 Stk. lagernd in Regal B4.
Artikel 2904601: nicht lagernd (Regal C1), Lieferzeit: 5 Arbeitstage.
PS D:\Industrial Computing\ic_homework_2_a2a_registry>
```

Ausführen

git clone https://github.com/stocki7/ic_homework_2_a2a_registry.git
cd ic_homework_2_a2a_registry
uv sync
Copy-Item .env.example .env # Gemini-API-Key bei GEMINI_API_KEY eintragen
docker compose up -d --build
uv run python main_dynamic_lookup.py
Details im README.